Esercizio: Registrazione e Login Utente

Obiettivo:
Realizzare un programma Java che permetta:

1. La registrazione di un utente con controlli sui dati
2. Il login con un massimo di 3 tentativi

Input da tastiera

Utilizzare la classe Scanner. Questa classe ci consente di poter leggere l'input da tastiera scritta dall'utente.

- Scanner scanner = new Scanner(System.in);

Metodi:

- nextLine(): legge una riga di testo
- nextInt(): legge un numero intero

Attenzione: dopo nextInt() usare nextLine() per consumare l'invio (\n) rimasto nel buffer.

Metodi delle stringhe

- variabileStringa.equals(""): controlla se una stringa è vuota
- variabileStringa.length(): lunghezza della stringa
- variabileStringa.contains("@"): verifica presenza di un carattere

Fase 1: Registrazione

Richiedere all'utente Nome, Cognome, Email, Password e Età tramite la classe Scanner:

- Es. nome = scanner.nextLine();

Ripetere finché i dati non sono corretti (while con condizione sempre true) in questo ciclo utilizzare la variabile booleana ***"formCorretto"*** per verificare se tutti i dati sono stati inseriti correttamente e dunque è possibile uscire dal ciclo tramite la parola chiave ***"break"*** stampando precedentemente il messaggio ***"Utente inserito con successo"***.

```
if(formCorretto) {
    System.out.println("Utente inserito con successo");
    break;
}
```

Qualora una variabile risulti errata durante i controlli impostare il valore booleano di **“formCorretto”** a **“false**”.

ATTENZIONE: dichiarare le variabili Nome, Cognome, Email, Password e Età al di fuori del ciclo altrimenti non saranno visibili esternamente a questo e non potranno essere utilizzate in fase di login.

per una miglior visualizzazione a schermo è possibile utilizzare il codice:

- System.***out***.print("Nome: ");

Prima dell’utilizzo dei metodi della classe scanner.

```
System.out.print("Nome: ");
nome = scanner.nextLine();
```

```
Nome: Lorenzo
```

Controlli

Controllare che i campi Nome, Cognome, Email e Password non siano vuoti o nulli. Il valore “null” indica che una variabile non contiene alcun valore (è “vuota” ma non è una stringa vuota "")

- if(nome == null || (nome != null && nome.equals(“”)))

Vincoli:

- Nome, Cognome e Password → Devono essere lunghi almeno 5 caratteri
- Email: deve avere almeno 5 caratteri e deve contenere ‘@’ (differenziare gli eventuali messaggi di errore)
- Età: deve essere maggiore di 0

Per ogni controllo stampare un messaggio di errore:

- "Il nome deve essere lungo almeno 5 caratteri"
- "Il cognome deve essere lungo almeno 5 caratteri"
- Ecc.

Fase 2: Login

Utilizzare un ciclo for con massimo 3 tentativi (stampare a video i tentativi es. ***“Tentativo 1”*** ecc.) in cui verrà richiesto di inserire le credenziali email e password tramite la classe Scanner. Qualora le credenziali siano errate visualizzare il messaggio di errore

"Credenziali Errate", altrimenti uscire dal ciclo tramite la parola chiave ***"break"***. In questo ciclo utilizzare la variabile booleana ***"accessoCorretto"*** (esternamente al ciclo for) impostato a **"false"** di default e a **"true"** se le credenziali inserite risultano corrette.

Risultato finale

Se la variabile booleana impostata precedentemente ***"accessoCorretto"*** risulta ***"true"*** allora visualizzare tutte le informazioni relative all'utente:

- Nome
- Cognome
- Email
- Età

Altrimenti visualizzare il messaggio ***"Non è stato possibile eseguire l'accesso. Account bloccato"***. Infine chiudere lo scanner tramite Il seguente codice:

- scanner.close();